



**INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIA E TECNOLOGIA
CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO**

PAULO ISAAC ABEL

HISTÓRIA DA ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS

**LUANDA
2026**

HISTÓRIA DA ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS

Projeto de investigação Científica a ser apresentado ao professor: Geraldo Ramos do Instituto Superior Politécnico de Tecnologia e Ciências (**ISPTEC**).

RESUMO

A engenharia de reservatórios constitui uma das áreas centrais da engenharia de petróleo, sendo responsável pela avaliação, modelagem e gestão do comportamento dos fluidos em meios porosos no subsolo. O presente trabalho tem como objetivo analisar a evolução histórica da engenharia de reservatórios, destacando os principais marcos científicos, tecnológicos e metodológicos que contribuíram para o desenvolvimento desta disciplina. A investigação foi conduzida com base em revisão bibliográfica de caráter qualitativo, abordando desde o surgimento da indústria petrolífera até as modernas técnicas de simulação numérica e gestão integrada de reservatórios. Os resultados demonstram que a engenharia de reservatórios evoluiu de práticas empíricas para uma área altamente tecnológica, suportada por modelos matemáticos avançados, simulação computacional e integração multidisciplinar. Conclui-se que a evolução histórica da engenharia de reservatórios desempenha papel fundamental no aumento do fator de recuperação de hidrocarbonetos e na otimização econômica dos campos petrolíferos.

Palavras-chave: Engenharia de reservatórios, petróleo, recuperação de hidrocarbonetos, simulação numérica, evolução histórica.

ABSTRACT

Reservoir engineering is one of the central areas of petroleum engineering, responsible for the evaluation, modeling, and management of fluid behavior in porous underground media. This work aims to analyze the historical evolution of reservoir engineering, highlighting the main scientific, technological, and methodological milestones that contributed to the development of this discipline. The investigation was conducted based on a qualitative literature review, covering everything from the emergence of the petroleum industry to modern numerical simulation techniques and integrated reservoir management. The results demonstrate that reservoir engineering has evolved from empirical practices to a highly technological area, supported by advanced mathematical models, computational simulation, and multidisciplinary integration. It is concluded that the historical evolution of reservoir engineering plays a fundamental role in increasing hydrocarbon recovery factors and in the economic optimization of oil fields.

Keywords: Reservoir engineering, petroleum, hydrocarbon recovery, numerical simulation, historical evolution.

ÍNDICE

RESUMO	3
ABSTRACT	4
ÍNDICE	5
1. INTRODUÇÃO	6
2. OBJECTIVOS	7
2.1. OBJECTIVO GERAL	7
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
3. Justificativa	8
4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	9
4.1. Período Empírico da Produção de Petróleo.....	9
4.2. Surgimento dos Conceitos Científicos	9
4.3. Desenvolvimento do Balanço de Material	9
4.4. Introdução da Simulação Numérica	10
4.5. Recuperação Secundária	10
4.6. Recuperação Avançada	10
4.7. Engenharia de Reservatórios Moderna.....	10
5. CONCLUSÃO	11
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	12

1. INTRODUÇÃO

A exploração e produção de petróleo dependem diretamente da compreensão do comportamento dos fluidos no interior das formações geológicas. A engenharia de reservatórios surge como disciplina responsável pela análise das propriedades petrofísicas das rochas, dos mecanismos de produção e da previsão do desempenho dos campos petrolíferos ao longo do tempo.

Historicamente, a produção de petróleo foi inicialmente conduzida sem qualquer base científica estruturada. Os primeiros produtores limitavam-se a perfurar poços e extrair o fluido sob a ação da energia natural do reservatório. Com o crescimento da indústria e o aumento da demanda energética mundial, tornou-se evidente a necessidade de aplicar princípios científicos e matemáticos para otimizar a produção e reduzir perdas.

A engenharia de reservatórios evoluiu gradualmente, incorporando conceitos da mecânica dos fluidos, termodinâmica, geologia e matemática aplicada. O avanço tecnológico, especialmente com o surgimento dos computadores, permitiu o desenvolvimento de modelos de simulação capazes de reproduzir o comportamento dos reservatórios com maior precisão.

Este trabalho apresenta uma análise detalhada da evolução histórica da engenharia de reservatórios, destacando os principais avanços científicos e tecnológicos que moldaram a disciplina ao longo do tempo.

2. OBJECTIVOS

2.1.OBJECTIVO GERAL

Analisar a evolução histórica da engenharia de reservatórios e sua influência na otimização da recuperação de hidrocarbonetos.

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Descrever o surgimento da engenharia de reservatórios;
- Identificar os principais marcos históricos da disciplina;
- Analisar a evolução dos métodos de cálculo de reservas;
- Avaliar o impacto da simulação numérica;
- Estudar a introdução das técnicas de recuperação secundária e avançada;
- Discutir as tendências futuras da engenharia de reservatórios.

3. Justificativa

A crescente demanda mundial por energia exige o uso eficiente dos recursos petrolíferos disponíveis. Grande parte dos hidrocarbonetos permanece retida nos reservatórios após a produção primária. A engenharia de reservatórios surge como ferramenta essencial para maximizar a recuperação e garantir a viabilidade econômica dos campos.

Compreender a evolução histórica desta área permite identificar os avanços que contribuíram para o aumento da eficiência produtiva e fornece base para o desenvolvimento de novas tecnologias. Este estudo torna-se relevante para estudantes e profissionais da engenharia de petróleo, pois oferece uma visão abrangente da evolução conceitual da disciplina.

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1. Período Empírico da Produção de Petróleo

Nos primórdios da indústria petrolífera, a produção era realizada sem conhecimento técnico adequado. A ausência de estudos sobre as propriedades das rochas e dos fluidos resultava em baixa eficiência produtiva. Os reservatórios eram explorados apenas com base na energia natural disponível, levando ao abandono prematuro de muitos campos.

Neste período, não existiam métodos confiáveis para estimativa de reservas ou previsão do comportamento produtivo. O fator de recuperação era extremamente baixo, frequentemente inferior a 10%.

4.2. Surgimento dos Conceitos Científicos

Com o avanço dos estudos sobre fluxo em meios porosos, foram introduzidos conceitos fundamentais como porosidade, permeabilidade e saturação de fluidos. A aplicação da mecânica dos fluidos permitiu a formulação das primeiras equações para descrever o escoamento no interior dos reservatórios.

Esses avanços marcaram o início da engenharia de reservatórios como disciplina científica, possibilitando análises mais rigorosas do comportamento produtivo.

4.3. Desenvolvimento do Balanço de Material

A introdução do método de balanço de material representou um dos maiores avanços da engenharia de reservatórios. Este método permitiu estimar o volume original de hidrocarbonetos e prever o desempenho do reservatório com base na queda de pressão e na produção acumulada.

O balanço de material tornou-se uma ferramenta essencial para a gestão dos reservatórios e continua sendo amplamente utilizado.

4.4.Introdução da Simulação Numérica

Com o desenvolvimento dos computadores, tornou-se possível resolver equações complexas de fluxo multifásico. A simulação numérica permitiu representar reservatórios heterogêneos e testar diferentes cenários de produção.

Esta fase marcou a transição da engenharia de reservatórios para uma abordagem mais precisa e quantitativa, possibilitando otimização da localização de poços e estratégias de produção.

4.5.Recuperação Secundária

A recuperação secundária foi introduzida para manter a pressão do reservatório e melhorar a mobilidade dos fluidos. Os métodos mais utilizados incluem injeção de água e injeção de gás. Estas técnicas permitiram aumentar significativamente o fator de recuperação.

4.6.Recuperação Avançada

A recuperação avançada, também conhecida como EOR, envolve métodos térmicos, químicos e miscíveis. Estas técnicas são aplicadas quando a produção primária e secundária já não são suficientes para extrair o petróleo remanescente.

4.7.Engenharia de Reservatórios Moderna

Atualmente, a engenharia de reservatórios utiliza modelagem tridimensional, simulação dinâmica e integração com dados geológicos e petrofísicos. A aplicação de inteligência artificial e monitoramento em tempo real tem contribuído para melhorar a tomada de decisões.

5. CONCLUSÃO

A engenharia de reservatórios evoluiu de práticas empíricas para uma disciplina altamente tecnológica e científica. O desenvolvimento de modelos matemáticos, a simulação numérica e as técnicas de recuperação avançada foram determinantes para o aumento da eficiência produtiva.

Conclui-se que a evolução histórica da engenharia de reservatórios desempenha papel fundamental na maximização da recuperação de hidrocarbonetos e na sustentabilidade da indústria petrolífera. A tendência futura aponta para maior uso de inteligência artificial, automação e integração digital.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ahmed, T. Reservoir Engineering Handbook. Gulf Professional Publishing.

Craft, B. C.; Hawkins, M. Applied Petroleum Reservoir Engineering. Prentice Hall.

Dake, L. P. Fundamentals of Reservoir Engineering. Elsevier.

Lake, L. W. Enhanced Oil Recovery. Prentice Hall.

Mattax, C. C.; Dalton, R. L. Reservoir Simulation. SPE Publications.